2. திருகு அளவி – ஒரு இரும்பு ஆணியின் தடிமனைக் கணக்கிடுதல்

நோக்கம்:

கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இரும்பு ஆணியின் தடிமனைக் காணல்.

QA5EXP

தேவையான பொருள்கள்:

திருகு அளவி மற்றும் இரும்பு ஆணி.

சூத்திரம்:

(i) மீச்சிற்றளவு (LC) = $\frac{\text{புரியிடைத்தூரம்}}{\text{தலைக்கோலின் மொத்தப் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை}}$

(ii) தடிமன் (t) = புரிக்கோல் அளவு (P.S.R) +

(தலைக்கோல் ஒன்றிப்பு (HSC) × மீச்சிற்றளவு (LC)) ± சுழித்திருத்தம்

$t = PSR + (HSC \times LC) \pm ZC$

பிழை:

(i) நேர்ப்பிழை: நேர்ப்பிழை 5 புள்ளிகள் எனில், சுழித் திருத்தம் 5 புள்ளிகள் கழிக்க வேண்டும்.

$t = PSR + (HSC \times LC) - ZC$

$t = PSR + (HSC \times LC) - 5$

(ii) எதிர்ப்பிழை: எதிர்ப்பிழை 95 புள்ளிகள் (100 - 95 = 5 புள்ளிகள்) எனில், சுழித்திருத்தம் 5 புள்ளிகள் கூட்ட வேண்டும்.

$t = PSR + (HSC \times LC) + ZC$

$t = PSR + (HSC \times LC) + 5$

(iii) சுழிப்பிழை: எந்த வித சுழித்திருத்தமும் இல்லையெனில். $t = PSR + (HSC \times 0.01) \pm 0$

செய்முறை:

- திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு (LC) = 0.01 மி.மீ ஆகும்.
- திருகு அளவியின் இரு முகங்கள் S1, S2 இணைந்திருக்கும் பொழுது மேற்கண்ட முறையில் சுழிப்பிழை மற்றும் சுழித்திருத்தம் காண வேண்டும்.
- திருகு அளவியின் இரு முகங்களுக்கிடையே இரும்பு ஆணியை வைத்து, புரிக்கோல் அளவையும், புரிக்கோல் அச்சோடு (P.S.R) பொருந்தும் தலைக்கோல் ஒன்றிப்பையும் (H.S.C) காண வேண்டும். இரும்பு ஆணியின் தடிமன் $t = P.S.R + (H.S.C \times LC) \pm ZC$
- இதைப்போல, இரும்பு ஆணியின் வெவ்வேறு பகுதிகளை திருகு அளவியில் பொருத்தி, சோதனையைத் திரும்பவும் செய்யவும்.
- அளவீடுகளை கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் நிரப்புக.

சுழித்திருத்தம் : மீச்சிற்றளவு: 0.01 மி.மீ

வ. எண்	புரிக்கோல் அளவு (PSR) செ.மீ	தலைக்கோல் ஒன்றிப்பு (H.S.C)	இரும்பு ஆணியின் தடிமன் $t = PSR + (H\ S\ C \times LC) \pm ZC$ (mm)
1.			
2.			
3.			

சராசரி: _____ மி.மீ

முடிவு: கொடுக்கப்பட்ட இரும்பு ஆணியின் தடிமன் _____ மி.மீ

IX_SCI_TM_Practical.indd 322 05-03-2020 15:45:23